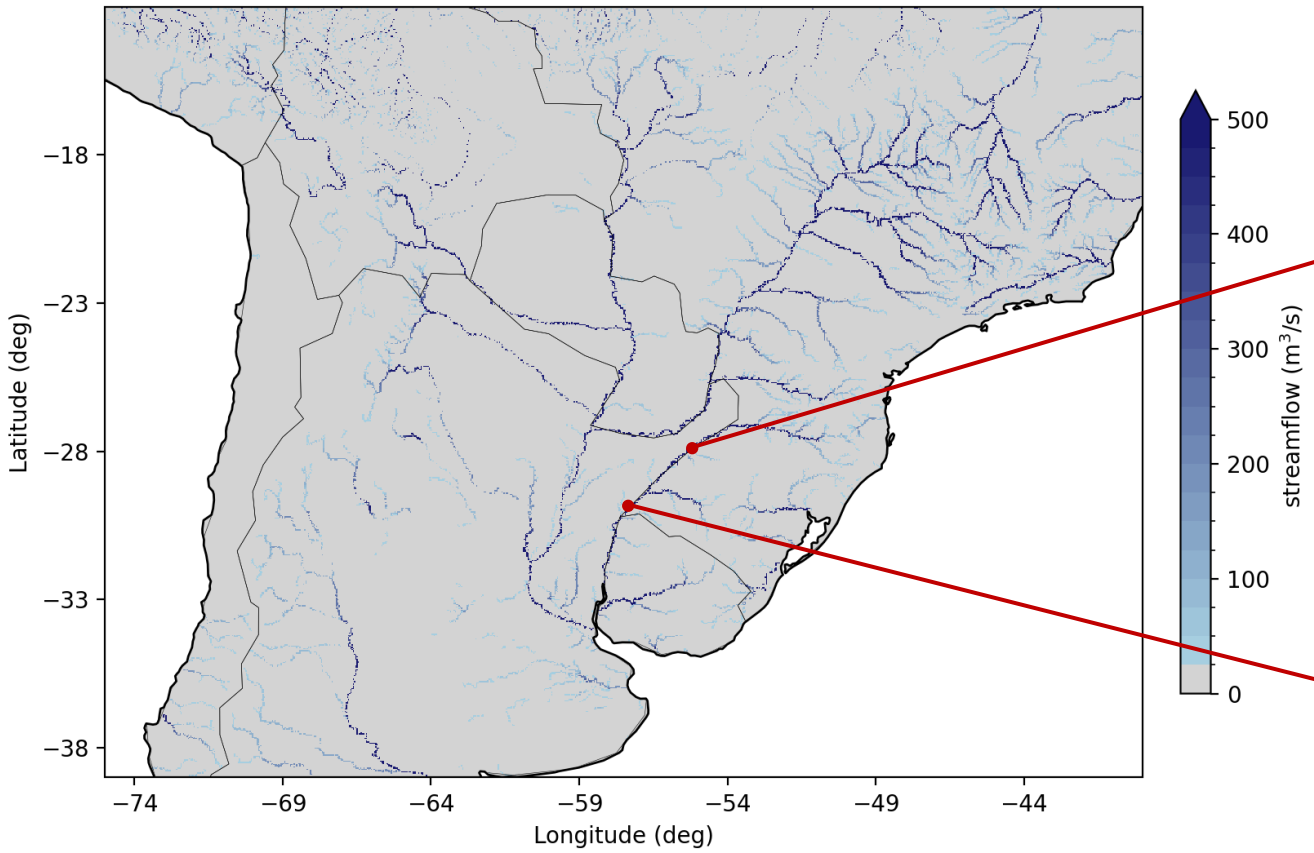
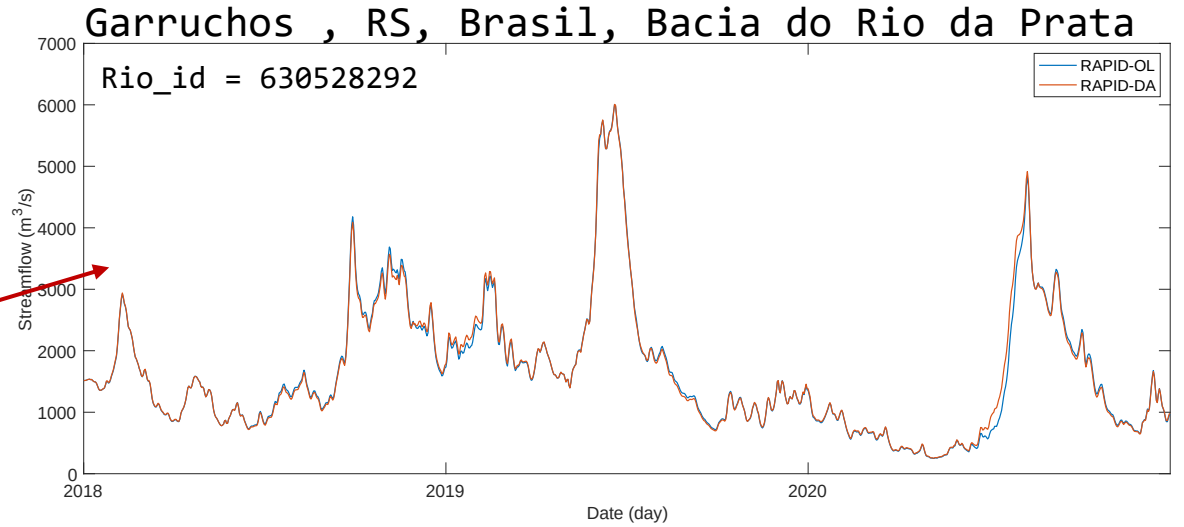


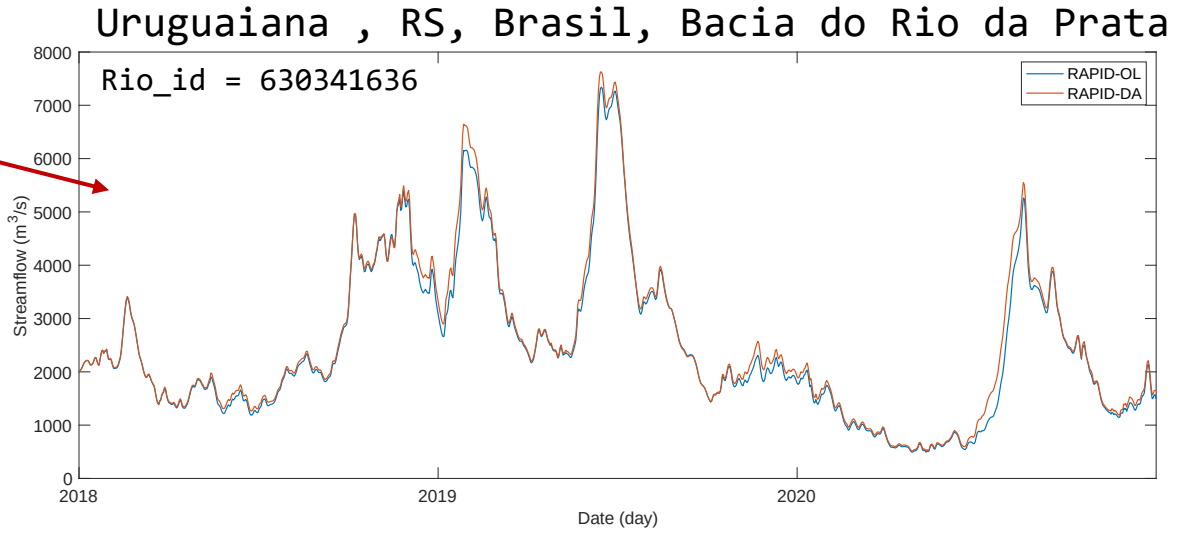
Pós-processamento e visualização de dados

Todos

Fluxo de fluxo do RAPID







RAPID DA: 01 de janeiro de 2020

GODDARD EARTH SCIENCES

Visualização Python 3

Códigos Python 3

```
def main( arquivo_de_entrada , arquivo_de_saída ):
    # carrega o arquivo de localização para converter o formato
    1D para 2D.
    # Os locais foram calculados usando o bairro mais próximo
    # método entre river_id e grade LIS.
    mat = sio.loadmat('loc2d.mat')
    idx=np.array(mat['idx']).transpose()
    idy=np.array(mat['idy']).transpose()

    # lê o arquivo netcdf LIS-RAPID (formato 1D)
    dataset = nc.Dataset(input_file, 'r')
    q_rapid1d = dataset.variables['Qout'][:]
    dataset.close()

    # bacia lapata
    lat=np.linspace(-38.98,-13.02,650)
    lon=np.linspace(-74.98,-40.02,875)

    # Converta 1D em 2D
    q_rapid2d = np.ones((len(lon),len(lat))) * -9999.0
    for i in range(len(idx)):
        q_rapid2d[idx[i]-1, idy[i]-1] = q_rapid1d[i]

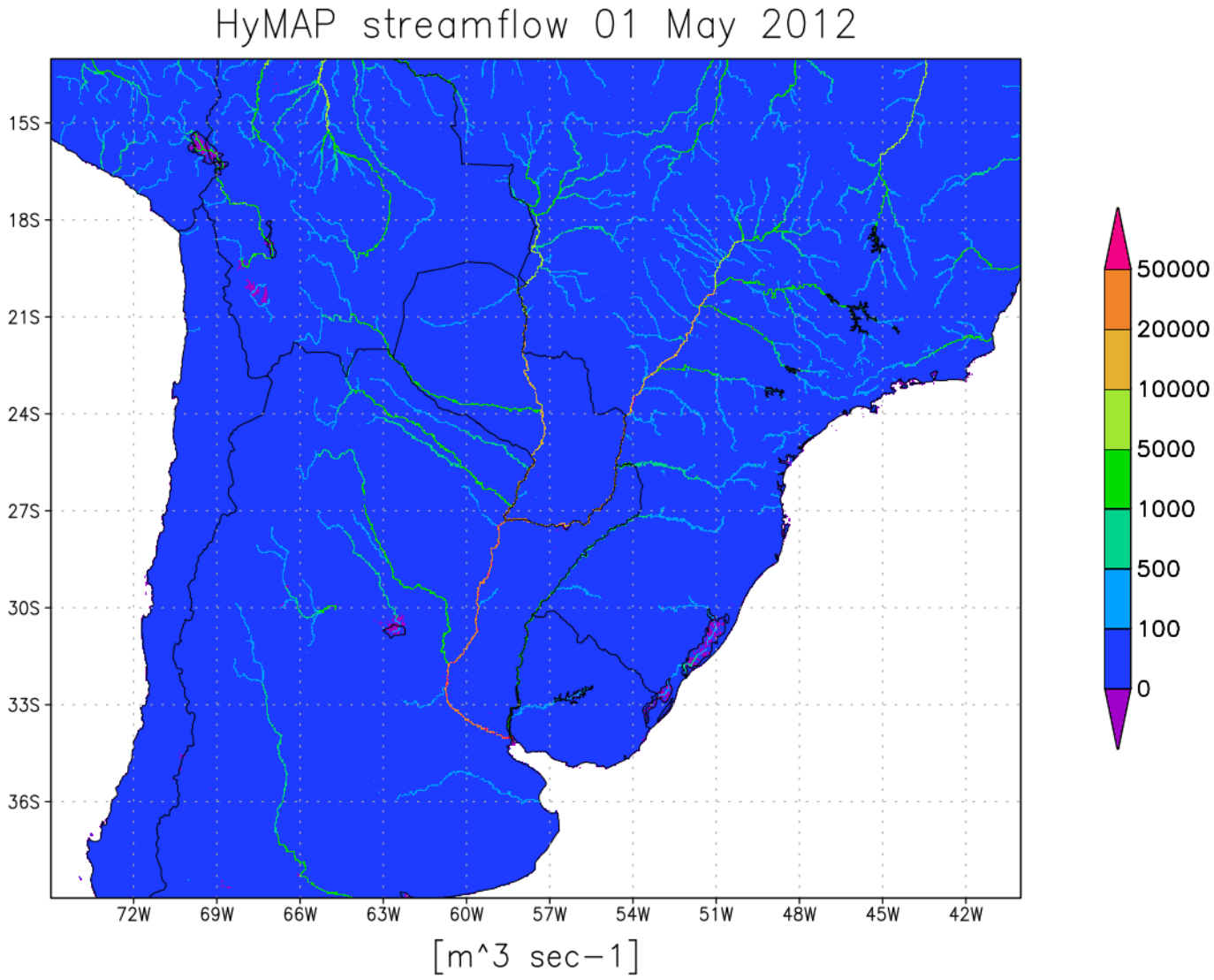
    q_rapid2d_t=np.transpose(q_rapid2d)
```

```
# Definir conjunto de dados para gráfico
 ds = xr.Dataset({
          'q_rapid2d': xr.DataArray(
                    data   = q_rapid2d_t,
                    dims = ['latitude','longitude'],
                    coords = {'latitude': lat, 'longitude': lon},
                    attrs  = {
                        '_FillValue': -999.9,
                        'units'     : 'm3/s'}
                    )
                },
             attrs = {‘attr': ‘RAPID attribute'}
         )
    …

     # Gerar figura
     U = ds.q_rapid2d
     q = U.plot.imshow(ax=ax, transform=projection, cmap=cmap,
         norm=norm, add_colorbar=False)
…
```

> ./review_rapid.py arquivo_de_entrada (por exemplo, LIS_HIST_202001010000.d01.nc) arquivo_de_saída
Observe que o gráfico gerado carece de significado científico.

Fluxo de fluxo do HyMAP



Este valor foi gerado com:
GrADS
http://cola.gmu.edu/grads/

GrADS é um software gratuito que pode rapidamente criar bons números a partir de conjuntos de dados em grade.

Um recurso interessante do GrADS é que ele pode criar um "modelo" no tempo, para que um usuário possa plotar resultados de muitos arquivos diferentes em uma única figura.

Visualização GrADS

```
DSET    ^LIS_HIST_201205010000.d01.nc
DTYPE    netcdf
UNDEF    -9999.
XDEF east_west      875 LINEAR    -74.98   0.04
YDEF north_south    650 LINEAR    -38.98   0.04
```

Escrevemos um pequeno arquivo ASCII/texto para o GrADS abrir o conjunto de dados:

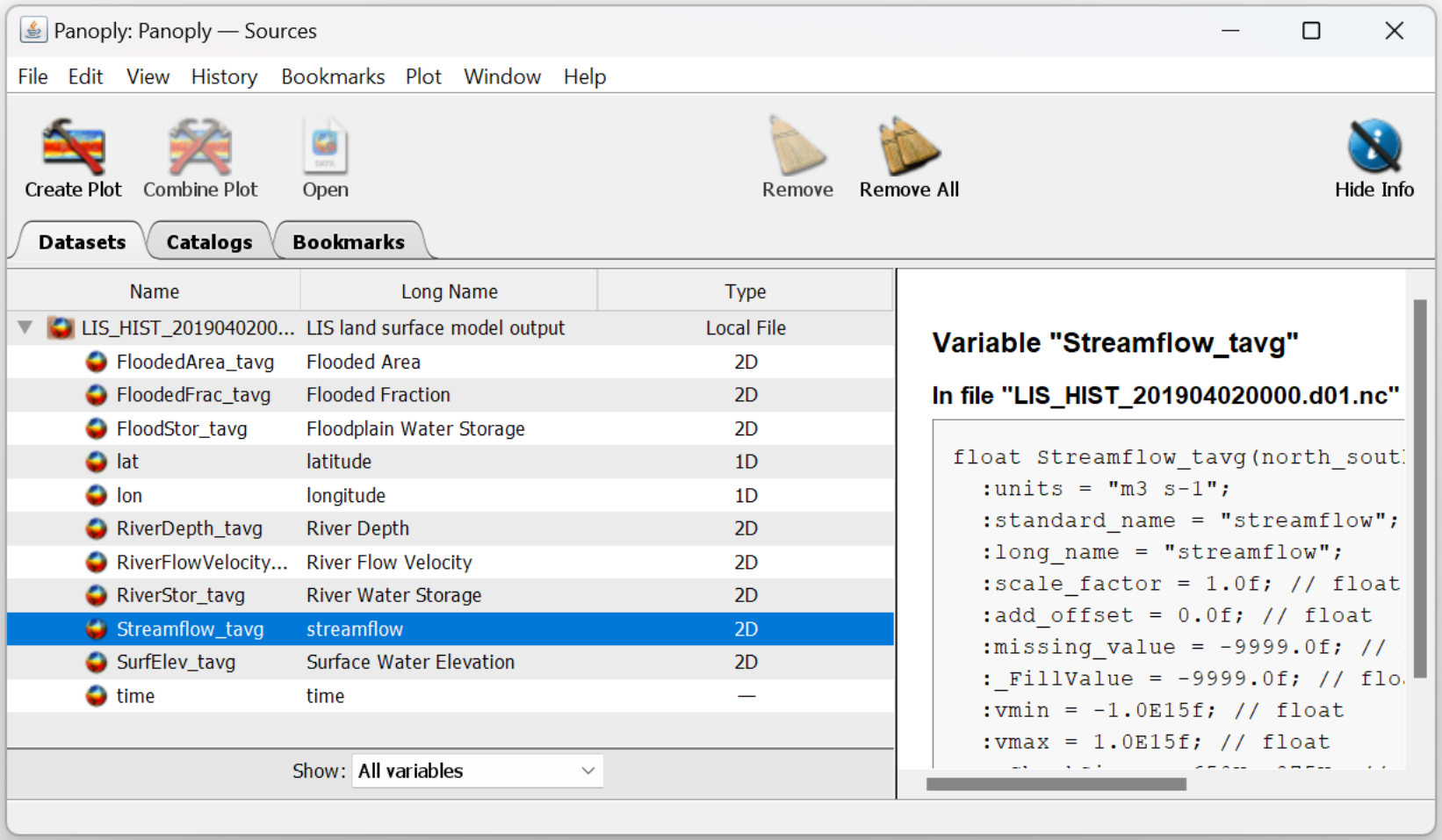
1) Aponte para o arquivo de dados
2) O tipo de arquivo de dados é netCDF
3) Defina o valor “indefinido”
4) Defina nosso domínio (875 por 650 pontos de grade, espaçamento de grade de 0,04 graus, com o centro do ponto de grade inferior esquerdo em 38,98 Sul e 74,98 Oeste)

Para gerar um gráfico semelhante ao da página anterior, faça isto no GrADS :

```
xdfopen [name-of-short-text-file]
set gxout grfill
set clevs 0 100 500 1000 5000 1000
          20000 50000
d streamflow
run cbarn.gs
draw title HyMAP Streamflow
draw xlab [m^3 sec-1]
gxprint plot-name.png
```

GODDARD EARTH SCIENCES

Panóplia


Panoply: Panoply — Sources
File Edit View History Bookmarks Plot Window Help
Create Plot
Combine Plot
Open
Remove
Remove All
Hide Info
Datasets
Catalogs
Bookmarks
Name
Long Name
Type
LIS_HIST_2019040200...
LIS land surface model output
Local File
FloodedArea_tavg
Flooded Area
2D
FloodedFrac_tavg
Flooded Fraction
2D
FloodStor_tavg
Floodplain Water Storage
2D
lat
latitude
1D
lon
longitude
1D
RiverDepth_tavg
River Depth
2D
RiverFlowVelocity...
River Flow Velocity
2D
RiverStor_tavg
River Water Storage
2D
Streamflow_tavg
streamflow
2D
SurfElev_tavg
Surface Water Elevation
2D
time
time
—
Show: All variables
Variable "Streamflow_tavg"
In file "LIS_HIST_201904020000.d01.nc"
float Streamflow_tavg(north_sout
:units = "m3 s-1";
:standard_name = "streamflow";
:long_name = "streamflow";
:scale_factor = 1.0f; // float
:add_offset = 0.0f; // float
:missing_value = -9999.0f; //
:_FillValue = -9999.0f; // flo
:vmin = -1.0E15f; // float
:vmax = 1.0E15f; // float